

1과목 : 응용측량

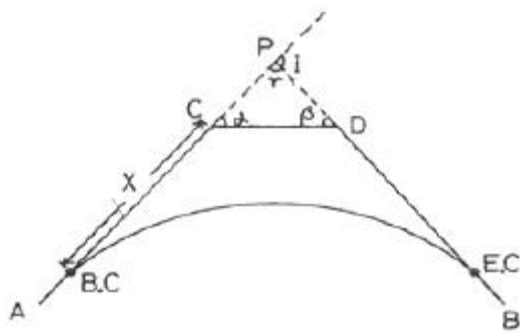
1. 축척 1:500의 지형도에서 3변의 길이가 각각 20.5cm, 32.4cm, 28.5cm이었다면 실제면적은?

- ① 288.5cm² ② 866.6cm²
③ 1443.5cm² ④ 7213.3cm²

2. 하천측량에서 일반적으로 유속을 측정하는 방법과 그 측정 위치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수심이 깊고 유속이 빠른 곳에서는 수면에서 측정하여 그 값을 평균유속으로 한다.
② 보통 1점만을 측정하여 평균유속으로 결정할 때에는 수면으로부터 수심 6/10인 곳에서 측정한다.
③ 2점을 측정할 때에는 수면으로부터 수심의 2/10, 8/10인 곳을 측정하여 산술평균하여 평균유속으로 한다.
④ 3점을 측정할 때에는 수면으로부터 수심의 2/10, 6/10, 8/10인 곳에서 유속을 측정하고 $1/4(V_{0.2}+2V_{0.6}+V_{0.8})$ 로 평균유속을 구한다.

3. 교점 P에 접근할 수 없는 그림과 같은 곡선설치에서 C점으로부터 B, C까지의 거리 X는? (단, $\sigma=50^\circ$, $\beta=90^\circ$, $\gamma=40^\circ$, $CD=200m$, $R=300m$)



- ① 824.2m ② 513.1m
③ 311.1m ④ 288.7m

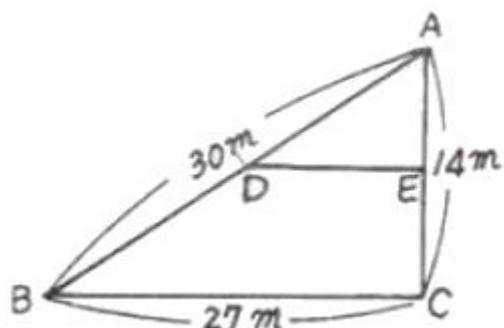
4. 하천의 수애선을 결정하는 수위는?

- ① 최저수위 ② 최고수위
③ 갈수위 ④ 평수위

5. 곡선반지름 $R=500m$ 인 원곡선을 설계속도 100km/h로 설계하려고 할 때, 캔트(cant)는? (단, 궤간 b 는 1067mm)

- ① 100mm ② 150mm
③ 168mm ④ 175mm

6. 토지의 면적분할에서 $\triangle ABC$ 의 토지를 BC에 평행한 직선 DE로 $\triangle ADE : \square BCED=2:3$ 의 비가 되도록 면적을 분할하는 경우 AD의 길이는?

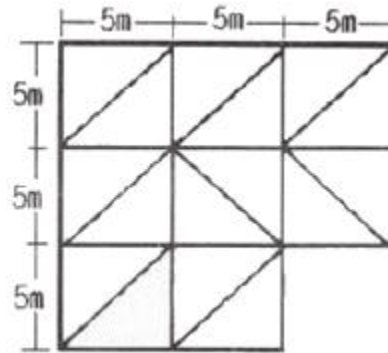


- ① 18.52m ② 18.97m
③ 19.79m ④ 23.24m

7. 터널 내 측량 시 중심선의 이동과 관련하여 점검해야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

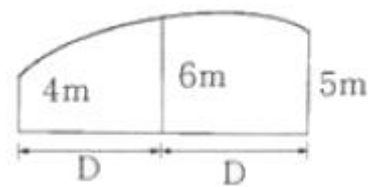
- ① 터널 입구 부근에 설치한 터널 외 기준점의 이동 여부
② 터널 내에 설치된 다보(dowel)의 이동 여부
③ 측량기계의 상태 여부
④ 터널 내부의 환기 상태

8. 아래 지역의 계산 결과가 940m³ 이었다면 절토량과 설토량이 같게 되는 기준면으로부터의 높이는?



- ① 3.70m ② 4.70m
③ 6.70m ④ 9.70m

9. 그림과 같은 토지의 면적을 심프슨 제1공식을 적용하여 구한 값이 44m²라면 거리 D는?

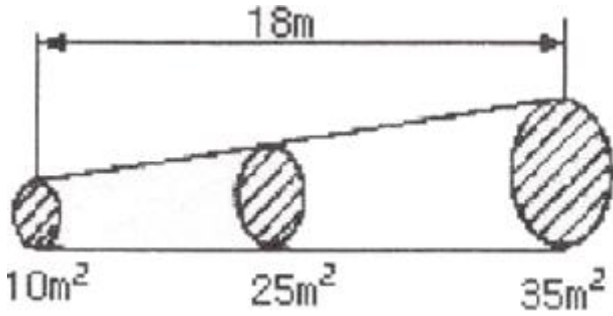


- ① 4.0m ② 4.4m
③ 8.0m ④ 8.8m

10. 터널측량에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 터널측량은 크게 터널 외 측량, 터널 내외 연결측량으로 구분할 수 있다.
② 광의의 터널에서 수직터널과 경사터널 또는 지하발전소나 지하저유소와 같은 인공적 공동(公洞)도 포함된다.
③ 터널측량은 터널 내 측량, 터널 외 측량, 터널내외 연결측량의 순서로 행한다.
④ 터널 내의 측량 시에는 기계의 십자선과 표척 등에 조명이 필요하다.

11. 그림과 같은 단면을 갖는 흙의 토량은? (단, 각주공식을 사용하고, 주어진 면적은 양 단면적과 중앙 단면적이다.



- ① 405m³ ② 420m³
③ 435m³ ④ 450m³

12. 유토곡선(mass curve)을 작성하는 목적과 거리가 먼 것은?

- ① 노선의 횡단 결정 ② 토공기계의 선정
③ 토량의 배분 ④ 토량의 운반거리 산출

13. 해수면이 약최고고조면(일정기간 조석을 관측하여 분석한 결과 가장 높은 해수면)에 이르렀을 때의 육지와 해수면의 경계를 조사하는 것은?

- ① 지형측량 ② 지리조사
③ 수심측량 ④ 해안선 조사

14. 노선 결정에 고려하여야 할 사항에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가능한 한 경사가 완만할 것
② 절토의 운반거리가 짧을 것
③ 배수가 완전할 것
④ 가능한 한 곡선으로 할 것

15. 노선측량에서 중심선측량에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 현장에서 교점 및 곡선의 점선을 결정한다.
② 교각을 실측하고 주요점, 중간점 등을 설치한다.
③ 지형도에 비교노선을 기입하고 평면선형을 검토하여 결정한다.
④ 지형도에 의해 중심선의 좌표를 계산하여 현장에 설치한다.

16. 하천측량에서 유속관측 장소 선정의 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 하상의 요철이 적으며 하상경사가 일정한 곳
② 곡류부로서 유량의 변동이 급격한 곳
③ 하천 횡단면 형상이 급변하지 않은 곳
④ 관측이 편리한 곳

17. 노선의 단곡선에서 교각이 45°, 곡선반지름이 100m, 곡선시점까지의 추가거리가 120.85m일 때 곡선 종점의 추가거리는?

- ① 225.38m ② 199.39m
③ 124.54m ④ 78.54m

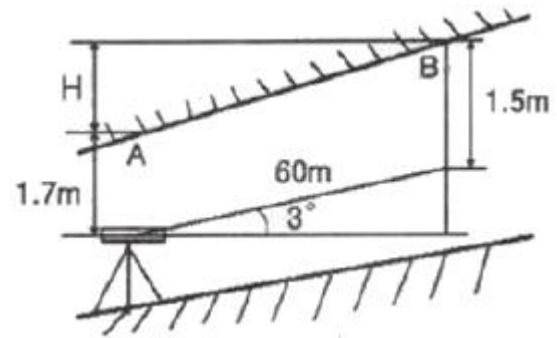
18. 노선 기점에서 400m 위치에 있는 교점의 교각이 80°인 단곡선에서 곡선반지름이 100m인 경우, 시단현에 대한 편각은?

- ① 0° 5' 44" ② 1° 7' 12"
③ 4° 36' 34" ④ 5° 43' 46"

19. 클로소이드(clothoid)의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 모든 클로소이드는 닫힌 꼴이다.
② 클로소이드는 타원의 일종이다.
③ 클로소이드의 모든 요소는 길이의 단위를 갖는다.
④ 클로소이드는 형태는 다양하지만 크기는 일정하게 유지된다.

20. 터널 내 수준측량에서 천장에 측점이 설치되어 있을 때, 두 점 A, B간의 경사거리가 60m이고, 기계고가 1.7m, 시준고가 1.5m, 연직각이 3°일 때, A점과 B점의 고저 차는?



- ① 2.94m ② 3.34m
③ 59.7m ④ 60.12m

2과목 : 사진측량 및 원격탐사

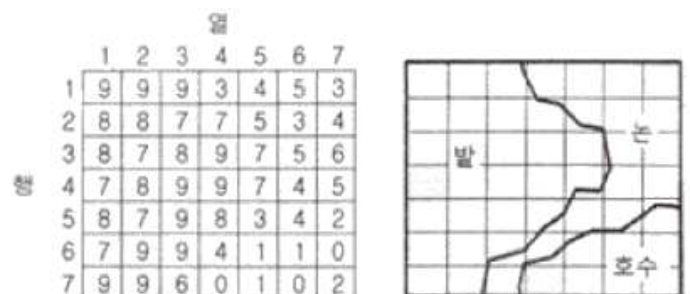
21. 수치영상의 재배열(Resampling) 방법 중 하나로 가장 계산이 단순하고 고유의 픽셀값을 손상시키지 않으나 영상이 다소 거칠게 표현되는 방법은?

- ① 3차회선 내삽법(Cubic Convolution)
② 공일차 내삽법(Bilinear Interpolation)
③ 공3차회선 내삽법(Bicubic Convolution)
④ 최근린 내삽법(Nearest Neighbour Interpolation)

22. 항공사진측량에 의해 제작된 지형도(지도)의 상으로 옳은 것은?

- ① 투시투영(perspective projection)
② 중심투영(central projection)
③ 정사투영(orthogonal projection)
④ 외심투영(external projection)

23. 어느 지역의 영상과 동일한 지역의 지도이다. 이 자료를 이용하여 “밭”의 훈련지역(training field)을 선택한 결과로 적합한 것은?





24. 영상재배열(image resampling)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 노이즈 제거를 목적으로 한다.
- ② 주로 영상의 기하보정 과정에 적용된다.
- ③ 토지피복 분류 시 무감독 분류에 주로 활용된다.
- ④ 영상의 분광적 차를 강조하여 식별을 용이하게 해준다.

25. 기록이 심한 지형을 경사로 촬영한 사진에 대하여 경사와 비교에 의한 편위를 수정한 정밀사진지도를 만들기 위하여 필요한 작업은?

- ① 시차측정에 의한 사진제작
- ② 정사투영기에 의한 사진제작
- ③ 편위수정기에 의한 사진제작
- ④ 세부도화

26. 항공사진의 특수 3점에 해당되지 않는 것은?

- ① 주점
- ② 연직점
- ③ 등각점
- ④ 수평점

27. 동서 30km, 남북 20km인 지역에서 축척 1:50000의 항공사진 1장의 스테레오 모델에 촬영된 면적이 16.3km²이다. 이 지역을 촬영하는 데 필요한 사진 매수는? (단, 안전율은 30%이다.)

- ① 48장
- ② 55장
- ③ 63장
- ④ 68장

28. 항공사진측량에서 산악지역에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 산이 많은 지역
- ② 평탄지역에 비하여 경사조정이 편리한 곳
- ③ 표정 시 산정과 협곡에 시차분포가 균일한 곳
- ④ 산지모델 상에서 지형의 고저차가 촬영고도의 10%이상인 지역

29. 우리나라에서 개발한 지구관측용 다목적 실용위성은?

- ① 무궁화 위성
- ② 우리별 위성
- ③ 아리랑 위성
- ④ 콰이어 위성

30. 인공위성궤도의 종류 중 태양광 입사각이 거의 일정하여 센서의 관측 조건은 일정하게 유지할 수 있는 것으로 옳은 것은?

- ① 정지 궤도
- ② 태양 동기식 궤도
- ③ 고타원 궤도
- ④ Molniya 궤도

31. 초점거리 11cm, 사진크기 18cm×18cm의 카메라를 이용하여 축척 1:20,000으로 촬영한 항공사진의 주점기선장이 72mm일 때 비고 50m에 대한 시차 차는?

- ① 0.83mm
- ② 1.26mm
- ③ 1.33mm
- ④ 1.64mm

32. 촬영고도 5000m를 유지하면서 초점거리 150mm인 카메라로 촬영한 연직사진에서 실제 길이 800m인 교량의 길이는?

- ① 15mm
- ② 20mm
- ③ 24mm
- ④ 34mm

33. 해석적 표정에 있어서 관측된 상좌표로부터 사진좌표로 변환하는 작업은?

- ① 상호표정
- ② 내부표정
- ③ 절대표정
- ④ 접합표정

34. 초점거리 15cm, 사진크기 23cm×23cm의 카메라로 축척 1:20000인 항공사진을 촬영하였다. 촬영기준면(표고 0m)에서 중중복(over lap)이 60%였을 때 표고 200m인 평탄지의 중중복도는?

- ① 36%
- ② 43%
- ③ 56%
- ④ 60%

35. 도화기의 발달과정 경로를 옳게 나열한 것은?

- ① 기계도화기-해석식도화기-수치도화기
- ② 수치도화기-해석식도화기-기계식도화기
- ③ 기계식도화기-수치도화기-해석식도화기
- ④ 수치도화기-기계식도화기-해석식도화기

36. 상호표정(relative orientation)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① z축 방향의 시차를 소거하는 것이다.
- ② y축 방향의 시차(중시차)를 소거하는 것이다.
- ③ x축 방향의 시차(횡시차)를 소거하는 것이다.
- ④ x-y축 방향의 시차를 소거하는 것이다.

37. 일반적으로 오른쪽 안경렌즈에는 적색, 왼쪽 안경렌즈에는 청색을 착색한 안경을 쓰고 특수하게 인쇄된 대상을 보면서 입체시를 구성하는 것은?

- ① 순동입체시
- ② 편광입체시

- ㉠ 여색입체시 ㉠ 정입체시

38. 사진측량의 분류 중 촬영방향에 의한 분류에 속하는 것은?

- ㉠ 경사사진 ㉠ 항공사진
㉠ 수중사진 ㉠ 지상사진

39. SAR(Synthetic Aperyure Radar)영상의 특징이 아닌 것은?

- ㉠ 태양광에 의존하지 않아 밤에도 영상의 촬영이 가능하다.
㉠ 구름이 대기 중에 존재하더라도 영상을 취득할 수 있다.
㉠ 마이크로웨이브를 이용하여 영상을 취득한다.
㉠ 중심투영으로 영상을 취득하기 때문에 영상에서 발생하는 왜곡이 광학영상과 비슷하다.

40. 다음 중 1장의 사진으로 할 수 있는 작업은?

- ㉠ 대상물의 정확한 3차원 좌표 취득
㉠ 사진판독
㉠ 수치표고모델(DEM) 생성
㉠ 수치지도 작성

3과목 : GIS 및 GPS

41. 지리정보시스템(GIS)의 주요 활용 분야와 가장 거리가 먼 것은?

- ㉠ 도시정보시스템(UIS) ㉠ 경영정보시스템(MIS)
㉠ 토지정보시스템(LIS) ㉠ 환경정보시스템(EIS)

42. GNSS 관측을 통해 직접 결정할 수 있는 높이는?

- ㉠ 지오이드고 ㉠ 정표고
㉠ 역표고 ㉠ 타원체고

43. 위상(Topology)관계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 공간자료의 상호 관계를 정의한다.
㉠ 인접한 점, 선, 면 사이의 공간적 대응 관계를 나타낸다.
㉠ 연결성, 인접성 등과 같은 관계성을 통하여 지형지물의 공간 관계를 인식한다.
㉠ 래스터데이터는 위상을 갖고 있으므로 공간분석의 효율성이 높다.

44. 지리정보시스템(GIS)의 자료입력 방법이 아닌 것은?

- ㉠ 수동방식(디지털타이저)에 의한 방법
㉠ 자동방식(스캐너)에 의한 방법
㉠ 항공사진에 의한 해석도화 방법
㉠ 잉크젯 프린터에 의한 도면 제작 방법

45. 다각형의 경계가 인접지역의 두 점들로부터 같은 거리에 놓이게 하는 방법으로 구성되는 것은?

- ㉠ 불규칙 삼각망(TIN) ㉠ 티센(Thiessen) 다각형
㉠ 폴리곤(Polygon) ㉠ 타일(Tile)

46. 수치표고모델(Digital Elecation Model)의 활용 내용과 거리가 먼 것은?

- ㉠ 노선설계 및 댐의 위치 선정 ㉠ 수치지형도 구조화편집
㉠ 지형의 분석 ㉠ 건물의 3차원 모델링

47. GPS 기준국과 이동국 사이의 기선벡터가 각각 $\Delta X=200m$, $\Delta Y=300m$, $\Delta Z=50m$ 일 때 기준국과 이동국 사이의 공간 거리는?

- ㉠ 234.52m ㉠ 360.56m
㉠ 364.01m ㉠ 370.12m

48. GNSS 측량을 우주부분에 활용할 때 적당하지 않은 것은?

- ㉠ 정지위성의 위치 결정
㉠ 로켓의 궤도 추적
㉠ 저고도 관측위성의 위치 결정
㉠ 미사일 정밀 유도

49. 지리정보시스템(GIS)의 주요 기능으로 거리가 먼 것은?

- ㉠ 출력(output) ㉠ 자료 입력(input)
㉠ 검수(quality check) ㉠ 자료 처리 및 분석(analysis)

50. 다음 중 GPS 위성 궤도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 8개의 궤도면으로 이루어져 있다.
㉠ 경사각은 55° 이다.
㉠ 타원궤도이다.
㉠ 고도는 약 20,200km이다.

51. 레스터데이터의 특징이 아닌 것은?

- ㉠ 벡터데이터보다 데이터 구조가 단순하다.
㉠ 데이터량이 해상도의 제공에 비례한다.
㉠ 벡터데이터보다 시뮬레이션을 위한 처리가 복잡하다.
㉠ 벡터데이터보다 빠른 데이터 초기 입력이 가능하다.

52. GNSS(Global Navigational Sateonal System)위성과 관련 없는 것은?

- ㉠ GPS ㉠ GLONASS
㉠ GALILEO ㉠ GEOEYE

53. 지리정보시스템(GIS)에서 공간데이터베이스의 유지·보안과 관련이 없는 것은?

- ㉠ 전체 데이터베이스의 주기적 백업(backup)
㉠ 암호 등 제반 안전장치를 통해 인가받은 사람만이 사용할 수 있도록 제한
㉠ 지속적인 데이터의 검색
㉠ 저력 손실에 대비한 UPS(Uninterruptible Power Supply)

54. 화재나 응급 시 소방차나 구급차의 운전경로 또는 항공기의 운항경로 등의 최적경로를 결정하는데 가장 적합한 분석 방법은?

- ㉠ 관망 분석 ㉠ 중첩 분석
㉠ 버퍼링 분석 ㉠ 근접성 분석

55. 지리정보시스템(GIS)에서 사용하고 있는 공간데이터를 설명하는 기능을 가지며 데이터의 생산자, 좌표계 등 다양한 정보를 포함하고 있는 것은?

- ㉠ Metadata
㉠ Data Dictionary
㉠ Extensible Markup Language
㉠ Geospatial Data Abstraction Library

56. 지리정보시스템(GIS)에서 다루어지는 지리정보의 특성이 아닌 것은?

- ① 위치정보를 갖는다.
- ② 위치정보와 함께 관련 속성정보를 갖는다.
- ③ 공간객체 간에 존재하는 공간적 상호 관계를 갖는다.
- ④ 시간이 흘러도 변하지 않는 영구성을 갖는다.

57. 관계형 데이터베이스(RDBMS : Relational DBMS)의 특징으로 틀린 것은?

- ① 테이블의 구성이 자유롭다.
- ② 모형 구성이 단순하고, 이해가 빠르다.
- ③ 필드는 여러 개의 데이터 항목을 소유할 수 있다.
- ④ 정보추출을 위한 질의 형태에 제한이 없다.

58. 래스터(또는 그리드)저장 기법 중 셀 값을 대별적으로 저장하는 대신 각각의 변 진행에 대하여 속성값, 위치, 길이를 한 번씩만 저장하는 방법은?

- ① 사지수형 기법 ② 블록 코드 기법
- ③ 체인 코드 기법 ④ Run-length 코드 기법

59. 지리정보시스템(GIS) 자료의 저장방식을 파일 저장방식과 DBMS(Data Base Management System)방식으로 구분할 때 파일 저장방식에 비해 DBMS 방식이 갖는 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 시스템의 구성이 간단하다.
- ② 새로운 응용프로그램을 개발하는데 용이하다.
- ③ 자료의 신뢰도가 일정 수준으로 유지될 수 있다.
- ④ 사용자 요구에 맞는 다양한 양식의 자료를 제공할 수 있다.

60. 다음 중 벡터파일 형식에 해당되는 것은?

- ① BMP 파일 포맷 ② DXF 파일 포맷
- ③ JPG 파일 포맷 ④ GIF 파일 포맷

4과목 : 측량학

61. 수준측량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전시와 후시의 거리를 같게 하면 시준선 오차를 소거할 수 있다.
- ② 출발점에 세운 표적을 도착점에서도 세우게 되면 눈금오차를 소거할 수 있다.
- ③ 주의 깊게 측량하여 왕복관측을 하지 않는 것을 원칙으로 한다.
- ④ 기계의 정치 수는 짝수 회로 하는 것이 좋다.

62. 폭이 좁고 거리가 먼 지역에 적합하여 하천측량, 노선측량, 터널측량 등에 이용되는 삼각망은?

- ① 방산식삼각망 ② 단열삼각망
- ③ 복열식삼각망 ④ 직교삼각망

63. 우리나라 수치지형도의 표기방법 중 7자리 숫자의 도엽번호는 축척이 얼마인가?

- ① 1:50000 ② 1:25000
- ③ 1:10000 ④ 1:5000

64. 한 기선의 길이를 n회 반복 측정한 경우, 최확값의 평균제

곱근오차에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 관측확수의 비례한다.
- ② 관측확수의 제곱근에 비례한다.
- ③ 관측확수의 제곱에 비례한다.
- ④ 관측확수의 제곱근에 반비례한다.

65. 강철줄자로 실측한 길이가 246.241m이었다. 이 때 온도가 10℃라면 온도에 의한 보정량은?(단, 강철줄자의 온도 15℃를 기준으로 한 팽창계수는 0.0000117/℃이다.)

- ① -10.4mm ② 10.4mm
- ③ 14.4mm ④ -14.4mm

66. 축척 1:50000의 지형도에서 A점의 표고는 308m, B점의 표고는 346m일 때, A점으로부터 $\overline{AB}$ 상에 있는 표고

332m 지점까지의 거리는? (단, $\overline{AB}$ 는 등경사이며, 도상 거리는 12.8mm이다.)

- ① 384m ② 394m
- ③ 404m ④ 414m

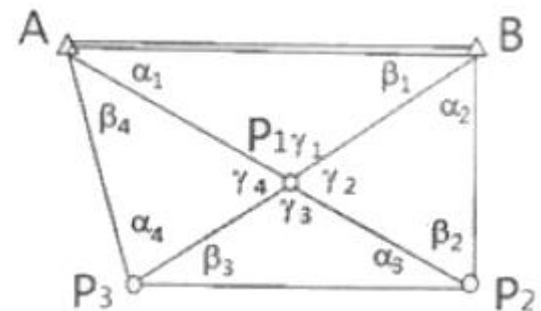
67. 지구표면에서 반지름 55km까지를 평면으로 간주한다면 거리의 허용정밀도는?(단, 지구 반지름은 6,370km이다.)

- ① 약 1/40000 ② 약 1/50000
- ③ 약 1/60000 ④ 약 1/70000

68. 레벨의 조정이 불완전하여 시준선이 기포관측과 평행하지 않을 때 표적눈금의 읽음값에 생긴 오차와 시준거리와의 관계로 옳은 것은?

- ① 시준거리와 무관하다.
- ② 시준거리에 비례한다.
- ③ 시준거리에 반비례한다.
- ④ 시준거리의 제곱근에 비례한다.

69. 그림과 같이 4개의 삼각망으로 둘러싸여 있는 유심삼각망에서 $\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 + \gamma_4 = 360^\circ 00' 08''$ 에 대한 삼각망 조정 결과로 옳은 것은?



- ① α_1 에는 -1", β_1 에는 -1, γ_1 에는 +2"씩을 조정한다.
- ② α_1 에는 -1", β_1 에는 -1, γ_1 에는 -2"씩을 조정한다.
- ③ α_1 에는 +1", β_1 에는 +1, γ_1 에는 -2"씩을 조정한다.
- ④ α_1 에는 +1", β_1 에는 +1, γ_1 에는 +2"씩을 조정한다.

70. 오차 중에서 최소제곱법의 원리를 이용하여 처리할 수 있는 것은?

- ① 누적오차 ② 우연오차
- ③ 정오차 ④ 착오

71. 수준측량에서 5km 왕복측정에서 허용오차가 $\pm 10\text{mm}$ 라면 2km 왕복측정에 대한 허용오차는?
 ① $\pm 9.5\text{mm}$ ② $\pm 8.4\text{mm}$
 ③ $\pm 7.2\text{mm}$ ④ $\pm 6.3\text{mm}$
72. 삼각점을 선정할 때의 고려사항에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 삼각형의 내각은 60° 에 가깝게 하며, 불가피할 경우에도 90° 보다 크지 않아야 한다.
 ② 상호간의 시준이 잘 되어 연결 작업이 용이해야 한다.
 ③ 불규칙한 공선 아지랑이 등의 영향이 적은 곳이 좋다.
 ④ 지반이 견고하여야 하며 이동, 침하 및 동결 지반은 피한다.
73. 각과 거리 관측에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 기선측량의 정밀도가 $1/1000000$ 이라는 것은 관측거리 1km에 대한 1cm의 오차를 의미한다.
 ② 천정각은 수평각 관측을 의미하며 고저각은 높낮이에 대한 관측각이다.
 ③ 각관측에서 배각관측이란 정위관측과 반위관측을 의미한다.
 ④ 각관측에서 관측방향이 $15''$ 틀어진 경우 2km 앞에 발생하는 위치오차는 1.5m이다.
74. 망원경의 배율에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 대물렌즈와 접안렌즈의 초점거리의 비
 ② 대물렌즈와 접안렌즈의 초점거리의 곱
 ③ 대물렌즈와 접안렌즈의 초점거리의 합
 ④ 대물렌즈와 접안렌즈의 초점거리의 차
75. 기본측량성과의 검증을 위해 검증을 의뢰받은 기본측량성과 검증기관은 며칠 이내에 검증결과를 제출하여야 하는가?
 ① 10일 ② 20일
 ③ 30일 ④ 60일
76. 측량기기인 토탈 스테이션(Total Station)과 지피에스(GPS) 수신기의 성능검사 주기는?
 ① 1년 ② 2년
 ③ 3년 ④ 5년
77. 공공측량의 실시공고에 포함되어야 할 사항이 아닌 것은?
 ① 측량의 종류 ② 측량의 규모
 ③ 측량의 목적 ④ 측량의 실시기간
78. “측량기록”의 용어 정의로 옳은 것은?
 ① 측량성과를 얻을 때까지의 측량에 관한 작업의 기록
 ② 측량기본계획 수립의 작업 기록
 ③ 측량을 통하여 얻은 최종 결과
 ④ 측량 외업에서의 작업 기록
79. 정당한 사유 없이 측량을 방해한 자에 대한 벌칙 기준은?
 ① 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
 ② 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
 ③ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
 ④ 300만원 이하의 과태료

80. 측량기준점에서 국가기준점에 해당되지 않는 것은?
 ① 삼각점 ② 중력점
 ③ 지자기점 ④ 지적도근점

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	②	④	③	②	④	②	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	④	④	③	②	②	②	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	②	②	②	④	①	④	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	②	③	①	②	③	①	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	④	④	②	②	③	①	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	③	①	①	④	③	④	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	③	④	④	③	①	②	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	①	①	③	③	②	①	④	④